2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid x^2-x<0\}$，$B=\{x\mid 0<x<3\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A

由 $x^2-x=x(x-1)<0$，得 $0<x<1$，所以 $A=\{x\mid 0<x<1\}$. 又 $B=\{x\mid 0<x<3\}$，因此 $A\cap B=\{x\mid 0<x<1\}$，故选 A.

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 0<x<3\}$
C. $\{x\mid 1<x<3\}$　　D. $\emptyset$

2. “$a=1$”是“直线 $x+y=0$ 和直线 $x-ay=0$ 互相垂直”的（ ）

C

直线 $x+y=0$ 的一个方向向量为 $(1,-1)$，直线 $x-ay=0$ 的一个方向向量为 $(a,1)$. 两直线互相垂直当且仅当 $(1,-1)\cdot(a,1)=a-1=0$，即 $a=1$. 因此“$a=1$”既是两直线互相垂直的充分条件，也是必要条件，故选 C.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2=3$，$a_7=13$，则数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的和为（ ）

C

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_7=a_2+5d$，得 $5d=a_7-a_2=13-3=10$，所以 $d=2$，$a_1=a_2-d=3-2=1$. 因此前 8 项的和为 $S_8=\frac{8}{2}(2a_1+7d)=4(2\times1+7\times2)=64$，故选 C.

A. 128　　B. 80　　C. 64　　D. 56

4. 函数 $f(x)=x^3+\sin x+1$（$x\in\mathbb{R}$），若 $f(a)=2$，则 $f(-a)$ 的值为（ ）

B

由 $f(a)=2$，得 $a^3+\sin a=1$. 又 $f(-a)=(-a)^3+\sin(-a)+1=-a^3-\sin a+1=0$，故选 B.

A. 3　　B. 0　　C. -1　　D. -2

5. 某一批花生种子，如果每 1 粒发芽的概率为 $\frac{4}{5}$，那么播下 3 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是（ ）

C

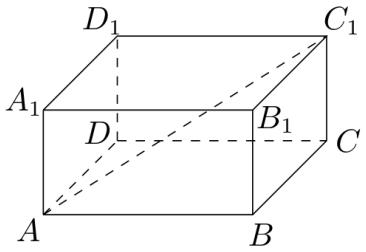
设三粒种子发芽的事件分别为 A_1，A_2，A_3. 由独立性，恰有两粒发芽包括三种互不相容的情形，因此

$$P=P(A_1A_2\overline{A_3})+P(A_1\overline{A_2}A_3)+P(\overline{A_1}A_2A_3)=\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\frac{1}{5}\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^2=3\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}=\frac{48}{125}$$

所以选 C.

A. $\frac{12}{125}$　　B. $\frac{16}{125}$
C. $\frac{48}{125}$　　D. $\frac{96}{125}$

6. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AA_1=1$，则 AC_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的正弦值为（ ）



D

线段 AC_1 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 上的射影为 A_1C_1. 由 $AB=BC=2$，得 $A_1C_1=\sqrt{AB^2+BC^2}=2\sqrt{2}$. 又 $AA_1=1$，所以 $AC_1=\sqrt{A_1C_1^2+AA_1^2}=\sqrt{8+1}=3$. 设 AC_1 与该平面所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{AA_1}{AC_1}=\dfrac{1}{3}$，故选 D.

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

7. 函数 $y=\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，则 $g(x)$ 的解析式为（ ）

A

函数 $y=\cos x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，所得函数为 $g(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x$，故选 A.

A. $-\sin x$　　B. $\sin x$　　C. $-\cos x$　　D. $\cos x$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $a^2+c^2-b^2=\sqrt{3}ac$，则角 B 的值为（ ）

A

由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 结合题设得 $2ac\cos B=\sqrt{3}ac$. 因为三角形边长 a，$c>0$，所以 $\cos B=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{6}$，选 A.

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$
D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

9. 某班级要从 4 名男生，2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务，如果要求至少有 1 名女生，那么不同的选派方案种数为（ ）

A

从 6 人中任取 4 人共有 C_6^4 种方案，其中不含女生的方案只有从 4 名男生中全取，计 C_4^4 种. 因而至少有 1 名女生的方案数为 $C_6^4-C_4^4=15-1=14$，故选 A.

A. 14　　B. 24　　C. 28　　D. 48

10. 若实数 x，y 满足 $\begin{cases}x-y+1\le 0,\\ x>0,\\ y\le 2,\end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

D

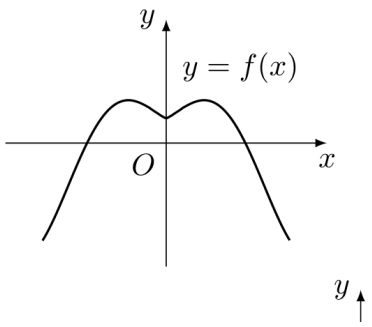
由 $x-y+1\leqslant 0$，得 $y\geq x+1$. 又 $x>0$ 且 $y\leqslant 2$，所以 $x+1\leqslant 2$，即 $0<x\leqslant 1$. 因此

$$\frac{y}{x}\geq\frac{x+1}{x}=1+\frac{1}{x}\geqslant 2$$

当 $r \geqslant 2$ 时，取 $x=\frac{1}{r-1}$，$y=\frac{r}{r-1}$，则 $0<x \leqslant 1$、$y \leqslant 2$、$y \geq x+1$，且 $\frac{y}{x}=r$. 所以 $\frac{y}{x}$ 的取值范围为 $[2,+\infty)$，选 D.

A. $(0,2)$
B. $(0,2]$
C. $(2,+\infty)$
D. $[2,+\infty)$

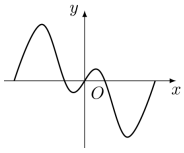
11. 如果函数 $y=f(x)$ 的图象如下图，那么导函数 $y=f'(x)$ 的图象可能是（ ）



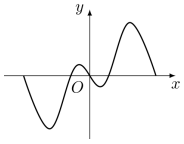
A

由题图可知，函数 $f(x)$ 先增后减，再增后减，因此 $f'(x)$ 的符号应依次为正、负、正、负；在 $f(x)$ 的三个极值点处，$f'(x)=0$. 选项 A 的图象具有上述符号变化和零点位置，其他选项至少有一处与 $f(x)$ 的单调性不符，故选 A.

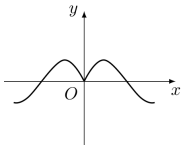
A.



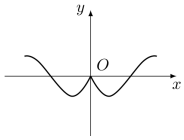
B.



C.



D.



12. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点为 F_1，F_2. 若 P 为其上一点，且 $|PF_1|=2|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围为（ ）

B

设双曲线半焦距为 c，则离心率 $e=\frac{c}{a}$，且 $c^2=a^2+b^2$，所以 $e>1$. 双曲线的定义给出 $||PF_1|-|PF_2||=2a$. 设较短的焦半径为 r，则由题设较长的焦半径为 $2r$，于是 $r=2a$，两焦半径分别为 $2a$，$4a$.

由三角形不等式，焦点间距离 $2c$ 满足 $2a \leqslant 2c \leqslant 6a$，从而 $1 \leq e \leqslant 3$. 结合 $b>0$ 得 $e>1$，故 $1<e \leqslant 3$. 反过来，当 $1<e \leqslant 3$ 时，以两焦点为圆心、$2a$ 和 $4a$ 为半径的两圆满足交点存在条件 $2a \leqslant 2c \leqslant 6a$，交点即为满足题设距离比的双曲线上一点，因此范围确为 $(1,3]$，选 B.

A. $(1,3)$
B. $(1,3]$
C. $(3,+\infty)$
D. $[3,+\infty)$

填空题

13. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中 x^2 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

0

按二项式定理，展开式的第 $k+1$ 项为 $\mathrm{C}_9^k x^{9-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k = \mathrm{C}_9^k x^{9-2k}$，其中 $k=0$，1，…，9. 指数 $9-2k$ 始终为奇数，不可能等于 2，所以展开式中没有 x^2 项，其系数为 0.

14. 若直线 $3x+4y+m=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 没有公共点，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$(-\infty,0)\cup(10,+\infty)$

圆的方程可化为 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$，所以圆心为 $(1,-2)$，半径为 1. 圆心到直线 $3x+4y+m=0$ 的距离为

$$\frac{|\,3\times1+4\times(-2)+m\,|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|\,m-5\,|}{5}$$

直线与圆没有公共点当且仅当该距离大于半径，即 $\frac{|\,m-5\,|}{5}>1$. 因而 $|\,m-5\,|>5$，解得 $m<0$ 或 $m>10$，所以取值范围为 $(-\infty,0)\cup(10,+\infty)$.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直，且侧棱长均为 $\sqrt{3}$，则其外接球的表面积是 underline{hspace{2.5em}}.

9π

设三棱锥的顶点为 O，底面顶点为 A，B，C. 由于三个侧面两两垂直，可取 OA，OB，OC 为互相垂直的三条坐标轴，并设 $A=(\sqrt{3},0,0)$，$B=(0,\sqrt{3},0)$，$C=(0,0,\sqrt{3})$，$O=(0,0,0)$.

外接球球心到 O，A，B，C 的距离相等. 由对称性球心为 $Q=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，其半径满足 $R=QO=\sqrt{3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{3}{2}$. 因此外接球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2=9\pi$.

16. 设 P 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 a，$b\in P$，都有 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}\in P$（除数 $b\neq0$），则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\mathbf{Q}$ 是数域. 有下列命题：

1. (1) 数域必含有 0，1 两个数；
2. (2) 整数集是数域；
3. (3) 若有理数集 $\mathbf{Q}\subseteq M$，则数集 M 必为数域；
4. (4) 数域必为无限集.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（把你认为正确的命题的序号都填上）

①，④

判断四个命题如下.

（1）取数域 P 中两个不同的数 a，b. 因为 $a-b\in P$ 且 $a-b\neq0$，所以 $1=\frac{a-b}{a-b}\in P$，再由封闭性得 $0=1-1\in P$，命题正确.

（2）整数集不是数域，因为 1，$2\in\mathbb{Z}$，但 $\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$，命题错误.

（3）例如取 $M=\mathbf{Q}\cup\{\sqrt{2}\}$. 虽然 $\mathbf{Q}\subseteq M$，但 $1+\sqrt{2}\notin M$，所以 M 不一定是数域，命题错误.

（4）数域含有 1，由加法封闭性含有 1，2，3，…，这些数两两不同，因此数域必为无限集，命题正确. 所以正确命题的序号为 ①，④.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m}=(\sin A,\cos A)$，$\mathbf{n}=(1,-2)$，且 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 三人独立破译同一份密码. 已知三人各自破译出密码的概率分别为 $\frac{1}{5}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{3}$，且他们是否破译出密码互不影响.

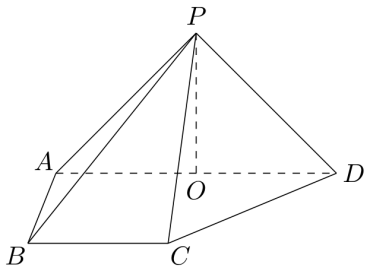
1. (1)

【解析】
设第 i 个人破译出密码为事件 A_i（$i=1$，2，3）.

1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，侧棱 $PA=PD=\sqrt{2}$，底面 $ABCD$ 为直角梯形，其中 $BC\parallel AD$，$AB\perp AD$，$AD=2AB=2BC=2$，O 为 AD 中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，$a_1=1$，且点 $(\sqrt{a_n},a_{n+1})$（$n\in\mathbf{N}^*$）在函数 $y=x^2+1$ 的图象上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2+nx-2$ 的图象过点 $(-1,-6)$，且函数 $g(x)=f'(x)+6x$ 的图象关于 y 轴对称.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点为 $F(1,0)$，且过点 $(2,0)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)